TP 2A

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

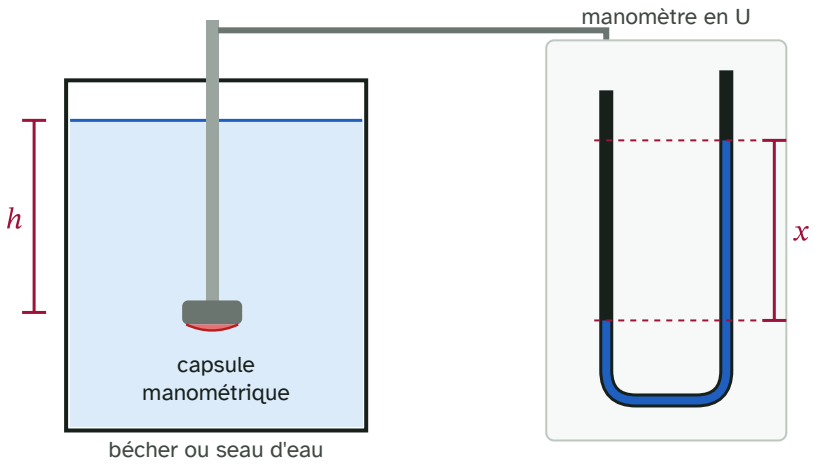


**SITUATION**

L'atelier fabrique une cuve d'eau de 3 m de haut. Le client demande quelle pression l'eau exercera au fond, pour choisir l'épaisseur de la tôle. On étudie d'abord au laboratoire comment la pression varie quand on descend dans l'eau.

**MATÉRIEL**

- une capsule manométrique reliée à un manomètre à eau en U
- une règle graduée
- un grand bécher ou un seau rempli d'eau sur 25 cm




La capsule est plongée à la profondeur $h$ ; on lit la différence de niveau $x$ dans le manomètre.

## Partie A · La pression et la profondeur

1. Place la capsule juste sous la surface de l'eau ($h$ = 0 cm). Vérifie que les deux niveaux du manomètre sont égaux ($x$ = 0).
2. Descends la capsule à 5, 10, 15 puis 20 cm. Mesure à chaque fois la différence de niveau $x$ dans le manomètre.

**AIDE**

Pour un manomètre à eau, chaque centimètre de différence de niveau correspond à une augmentation de pression de 98 Pa : $\Delta p = 98 \times x$ (avec $x$ en cm).

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $x$ = 0 ; 4,9 ; 9,8 ; 14,8 ; 19,7 cm.

| **Profondeur $h$ (cm)** | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Différence de niveau $x$ (cm)** | **0** | **4,9** | **9,8** | **14,8** | **19,7** |
| **$\Delta p = 98 \times x$ (Pa)** | **0** | **480** | **960** | **1 450** | **1 931** |

TP 2A

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.



**1** Complète le tableau : mesure $x$, puis calcule $\Delta p$ pour chaque profondeur. RÉA

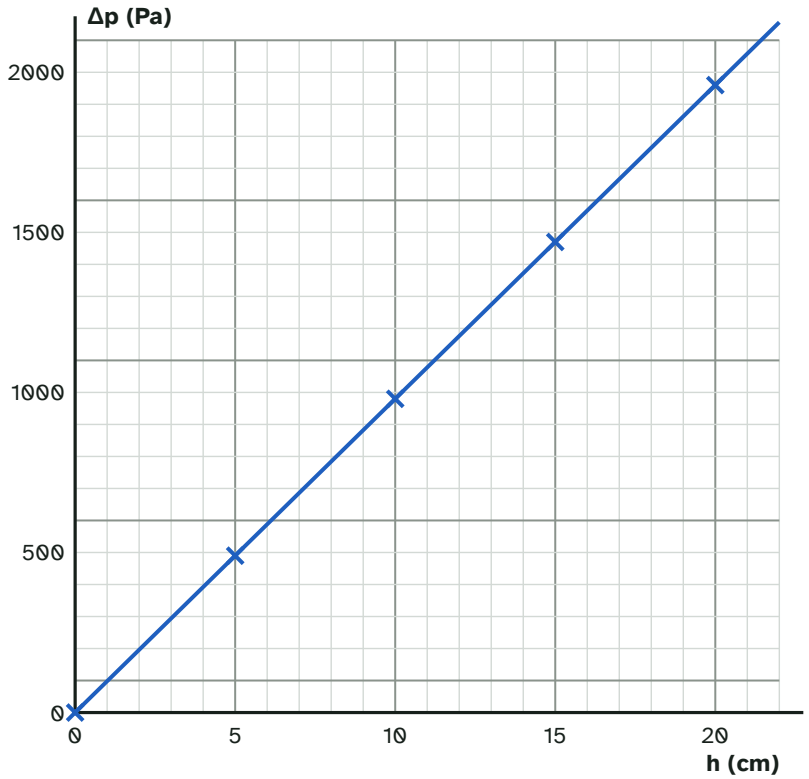
**2** Compare la différence de niveau $x$ et la profondeur $h$. Que remarques-tu ? ANA

**Elles sont presque égales.**

**3** Quand la profondeur augmente, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

**Elle augmente.**

**4** Place les points $(h\ ;\ \Delta p)$ dans le repère ci-dessous. RÉA




1 carreau : 1 cm en abscisse, 100 Pa en ordonnée.

**5** Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace cette droite. Que peux-tu en conclure pour $\Delta p$ et $h$ ? ANA

**Oui : $\Delta p$ est proportionnelle à $h$.**

**6** Calcule $\dfrac{\Delta p}{h}$ pour la plus grande profondeur, en Pa par cm, puis en Pa par m. RÉA

**1 931 ÷ 20 ≈ 97 Pa par cm, soit environ 9 700 Pa par m.**

**7** Calcule $\rho \times g$ pour l'eau ($\rho$ = 1 000 kg/m$^3$ ; $g$ = 9,8 N/kg). Compare avec le résultat précédent. VAL

**1 000 × 9,8 = 9 800 : c'est presque la même valeur (écart de 1 %).**

**8** Écris la relation entre $\Delta p$, $\rho$, $g$ et $h$. COM

**$\Delta p = \rho \times g \times h$.**

TP 2A

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.



## Partie B · Dans toutes les directions

1. Place la capsule à 10 cm de profondeur, membrane vers le bas. Note $x$.
2. Sans changer la profondeur du centre de la capsule, tourne la membrane vers le côté, puis vers le haut. Note $x$ à chaque fois.

**9** La différence de niveau $x$ change-t-elle quand on tourne la capsule ? Que peux-tu en conclure ? ANA

**Non : à une profondeur donnée, la pression est la même dans toutes les directions.**

**10** Retour à la situation : calcule l'augmentation de pression au fond de la cuve de 3 m pleine d'eau. VAL

**9 800 × 3 = 29 400 Pa, environ 0,3 bar.**